LI РЕПУБЛИКАНСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Областен кръг

Задача 1. Да се реши в естествени числа уравнението

$$x! + y! = 15.2^{z!}.$$

Задача 2. Нека E и F са точки съответно върху страните AD и CD на успоредник $ABCD$ такива, че $\sphericalangle AEB = \sphericalangle AFB = 90°$, а G е точка върху BF, за която $EG \| AB$. Да се докаже, че ако $H = AF \cap BE$ и $I = DH \cap BC$, то $FI \perp GH$.

Задача 3. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществуват реални числа x, y и z такива, че

$$x = y - \frac{1}{y^n},\ y = z - \frac{1}{z^n} \text{ и } z = x - \frac{1}{x^n}.$$

Задача 4. Точки A и B лежат на окръжност, а точка C се мени върху нея, като $\triangle ABC$ е остроъгълен. Да се докаже, че ако E и F са ортогоналните проекции на средата на отсечката AB върху страните AC и BC, то симетралата на отсечката EF минава през постоянна точка.

Задача 5. Да се докаже, че ако a, b и c са положителни числа, за които

$$abc \leq \frac{1}{4} \text{ и } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} < 9,$$

то те са дължини на страни на триъгълник.

Задача 6. Нека $n \geq 3$ е дадено естествено число и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е n-орка от различни реални числа с положителна сума. Една пермутация $b_1, b_2, \ldots, b_n$ на тези числа наричаме „добра“, ако за всяко $k = 1, 2, \ldots, n$ е изпълнено $b_1 + b_2 + \cdots + b_k > 0$. Колко най-малко могат да бъдат „добрите“ пермутации?

Свалено от Klasirane.com